

APLICACIONES MULTIMEDIA

POOdcast

StreamHub + POOdcast — Web App Multimedia Progresiva (PWA)

Iván Reyes Álvarez

Programación Orientada a Objetos explicada de forma narrativa,
accesible y con soporte de visualización 3D en tiempo real.



10

Episodios

~11min

por episodio

React + Three.js

Stack

Descripción del Proyecto



💡 Tema del Podcast

Programación Orientada a Objetos (POO) explicada de forma narrativa y accesible, sin tecnicismos prematuros.

⚠️ Problema que Aborda

La POO se enseña de forma técnica y abstracta. Los estudiantes no conectan con los conceptos antes de tocar código.

🎯 Objetivo del Podcast

Lograr que el oyente entienda POO antes de ver una sola línea de código, usando analogías cotidianas y humor ligero.

👥 Público Objetivo

Estudiantes de Ingeniería de Software y entusiastas de tecnología que aprenden mejor con narrativa que con teoría.

¿Por Qué un Podcast de POO?



Necesidad específica

El audio permite aprender en movimiento. La POO requiere un cambio de mentalidad, no memorizar sintaxis — y el formato narrativo lo logra mejor que un libro de texto.



Ventaja vs. Lona / Espectacular

El podcast es inmersivo y acompañable en cualquier momento. No requiere atención visual, genera empatía, y permite repetir conceptos difíciles sin interrumpir el flujo.



Relación con la Multimedia

Combina voz, música ambiental y efectos de sonido, más una PWA con visualizador de audio en tiempo real (Web Audio API + React + Three.js).

Identidad del POOdcast

El Nombre

POOdcast

Fusión de POO (Programación Orientada a Objetos) con Podcast.
Juego de palabras que el público técnico reconoce de inmediato y genera curiosidad en el resto.

Estilo Narrativo

- Tono cercano y conversacional
- Analogías cotidianas
- Humor ligero para mantener la atención
- Sin tecnicismos hasta que el concepto esté claro
- Música ambiental contextual por escena

Anatomía de un Episodio

INTRO

0:00 – 1:30

Música lo-fi + gancho narrativo que plantea la pregunta central del episodio

10

Capítulos

DESARROLLO

1:30 – 9:30

4–5 escenas con analogías cotidianas, ejemplos pop y refuerzo visual animado

~11 min

Duración

CIERRE

9:30 – 11:00

Resumen del concepto + adelanto del próximo episodio + fade out musical

8

Completados

2

En producción

Tipo de Guión y Formato



GUIÓN MIXTO

Literario + Técnico

Componente Literario

Diálogo completo de la voz narradora. Tono, pausas y emociones marcadas. Humor y metáforas integradas al guión.

Componente Técnico

Indicaciones de audio: música de fondo, efectos de sonido sincronizados. Notas de animación por escena.

Plataformas de Publicación

Spotify · Apple Podcasts · integrado en la PWA StreamHub con reproductor y visualizador de audio nativo.

Formato por Escena

Cada episodio tiene 4–6 escenas con sus cues de animación. 8 capítulos completados: de 'Pensar en objetos' hasta 'Polimorfismo y Abstracción'.

Estado del Proyecto

8/10 capítulos escritos y guionizados. Producción de audio en curso.

Plan de Producción — Metodología Scrum

Sprint 1

Sem 1–3

Core & Audio

- Setup React + Vite + Tailwind
- Componente AudioPlayer funcional
- Guión Ep. 1 y 2

Sprint 2

Sem 4–6

Visualización

- Grabación y edición (Audacity)
- Visualizador Web Audio API
- episodes.json dinámico

Sprint 3

Sem 7–9

UI/UX Glassmorphism

- Dark/Light mode
- Diseño responsive
- Ep. 3 y 4 completados

Sprint 4

Sem 10–12

Experiencia 3D

- Three.js / React Three Fiber
- Sala de Escucha Virtual 3D
- Deploy en Vercel

¿Dónde Aplica la Multimedia?



Educación

Enseñanza de POO para estudiantes de Ing. Software sin experiencia previa. Narrativa que reduce la resistencia al aprendizaje técnico.



Entretenimiento

Formato como serie: ganchos narrativos, personajes de referencia (Iron Man, Spotify), humor ligero y cliffhangers entre episodios.



Tecnología 3D

PWA con Sala de Escucha Virtual en Three.js. Visualizador de audio reactivo con Web Audio API. Experiencia inmersiva e instalable.



Divulgación

Hace accesible el pensamiento orientado a objetos más allá del código. Aplicable a gestión de proyectos, diseño y trabajo en equipo.

Componentes de Audio y Experiencia



Voz

- Narración cercana y conversacional
- Pausas dramáticas marcadas en guión
- Humor ligero e inflexiones emocionales
- Sin lectura forzada — tono de podcast



Música

- Lo-fi / chill para intros y cierres
- Ambient suave en escenas reflexivas
- Energética en momentos de revelación
- Fade in/out sincronizado con guión



Efectos de Sonido

- Microondas, LEGO, elevador, caja fuerte
- Sincronizados con cada analogía del guión
- Refuerzan el aprendizaje mediante audio
- Exportación MP3/AAC con Audacity

Flujo de Trabajo del Episodio

01



Planeación

Guion por episodio con estructura narrativa en 5–6 escenas + cues de animación y efectos de sonido marcados.

02



Grabación

Voz narradora en ambiente controlado. Exportación en MP3/AAC optimizado para streaming.

03



Edición

Audacity: limpieza de ruido, mezcla de música de fondo y efectos, normalización de niveles de audio.

04



Publicación

Integración en PWA StreamHub + subida a Spotify y Apple Podcasts con metadata y portadas optimizadas.

Los 10 Capítulos del POOdcast

EP1

Pensar en objetos, no en código



EP2

Los objetos tienen cosas y hacen cosas



EP3

El molde invisible: qué es una clase



EP4

Ordenar el caos: por qué usar objetos



EP5

Herencia: cuando los objetos vienen de familia



EP6

Encapsular es proteger



EP7

Hablar sin saber cómo funciona



EP8

¡Acción! Un mismo mensaje, mil respuestas



EP9

Diseñar pensando en el futuro

EP10

POO no es código, es una forma de pensar

DEMOSTRACIÓN

Capítulo 1 en Acción



"Pensar en objetos, no en código"

Capítulo 1 · ~10–11 min · Tono narrativo y cercano

Visualizador de Audio

Web Audio API + Canvas reacciona en tiempo real a la voz narradora. Ondas animadas sincronizadas.

PWA Instalable

StreamHub funciona offline. Instalable en cualquier dispositivo. CI/CD automático via Vercel.

Sala 3D (Three.js)

Entorno inmersivo donde flotan portadas de episodios. Sprint 4 del roadmap.

Lo que el Proyecto nos Enseñó



El formato narrativo reduce la resistencia al aprendizaje técnico de forma significativa.



La metáfora del molde/galleta fue la más efectiva para explicar el concepto de Clase.



La música ambiental mejora la concentración y la retención del contenido educativo.



La PWA permite escuchar offline y visualizar el audio en 3D — diferenciador clave del proyecto.



El humor ligero mantiene la atención sin restar profundidad conceptual ni rigor académico.

CONCLUSIÓN

POO no es código. Es una forma de pensar.

- POOcast demuestra que la multimedia transforma conceptos técnicos complejos en experiencias accesibles y memorables.

- No es solo un podcast: es una PWA completa (React + Three.js) que integra audio, visualización 3D y diseño responsivo.

- El proyecto prueba que con narrativa + multimedia + tecnología, aprender POO puede ser tan natural como escuchar una historia.